Predicción de incidencias operativas en vuelos programados desde BOS, JFK y LGA



Caso 05 · EYP3407 Tópicos Aplicados en Estadística

Diego Rodríguez · Eilenne Jaque · Benjamín Mondaca · Matías Gomez

- **ANÁLISIS PREDICTIVO AEROPORTUARIO**

• PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Se puede identificar, con información de programación, qué vuelos registrarán incidencias operativas?

DEFINICIÓN DEL EVENTO OBJETIVO EN DESTINO:

Cancelaciones
Vuelos no ejecutados

Desvíos
Ruta/aeropuerto alternativo

Retraso ≥15 min
Demora en llegada

Datos y construcción de la muestra

Fuente: BTS, Reporting Carrier On-Time Performance; 36 meses, 130 940 vuelos.

Calidad: 0 claves duplicadas, 0 respuestas indeterminadas, 0 exclusiones.

Predictores: Programación, calendario y tasas históricas con solo dias previos.

Excluidos: Tiempos reales, retrasos, causas, desvíos, códigos de cancelación y matrícula.

FRACCIÓN DE MUESTREO

~10%

Muestreo determinista sin sesgo sobre el registro BTS

Horizonte muestral

36 meses

Vuelos comerciales domésticos analizados

Depuración de datos

100%

Integridad sin pérdida ni datos truncados

Incidencia global: 23,8%

Definición del evento como cancelación, desvío o retraso de llegada igual o superior a 15 minutos

Vuelos analizados



130.940

Cobertura total de 36 meses sin registros duplicados ni resultados indeterminados.

Prevalencia global

23,8%

31.222 incidencias registradas entre 2022 y 2024; principal componente frente a 3.631 cancelaciones y 328 desvíos.

01

Población: Vuelos domésticos regulares desde **Boston (BOS), John F. Kennedy-Nueva York (JFK) y LaGuardia-Nueva York (LGA)**.

02

Objetivo operacional: Identificar vuelos de **alto riesgo** antes de la salida para apoyar la asignación preventiva.

03

Tendencia temporal: Disminuye progresivamente desde **27,0% en 2022 a 21,4% en 2024**.

04

Variable respuesta: Y = 1 si el vuelo es cancelado, desviado a otro aeropuerto o tiene un retraso de 15 min o mas. Si no cumple con ninguna de las condiciones anteriores Y = 0.

El protocolo metodológico garantiza partición temporal

Aislamiento estricto entre fases de ajuste, validación interna con origen creciente y reserva de prueba



Predictores admisibles

Programación (itinerarios, ruta, aerolínea, distancia) y tasas históricas calculadas exclusivamente con días previos.

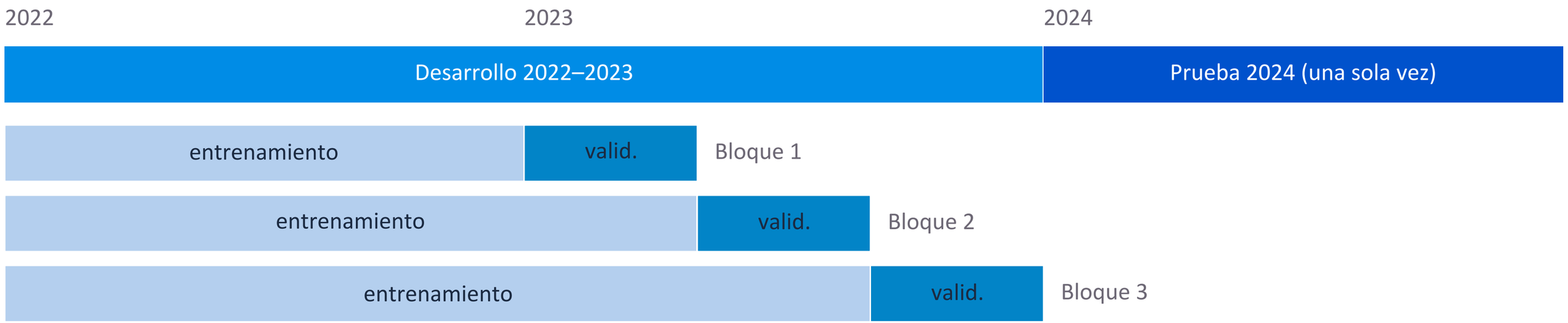
Variables excluidas

Eliminación de datos posteriores a la salida (tiempos reales de taxi, retraso en despegue y causas de demora).

Métrica elegida a priori

Sensibilidad de 0.6: Buscamos equilibrar identificar vuelos riesgosos y evitar falsas alarmas costosas. Validación elige un umbral de 0.24.

Diseño de validación e información admisible



•Validación interna: 3 bloques de 4 meses de 2023 (ene–abr, may–ago, sep–dic) con origen creciente; cada bloque incluye los 3 aeropuertos.

•Información disponible: programación y resultados de días anteriores (se conocen al cierre del día); sin brecha porque el horizonte es el propio vuelo.

Procedimientos Comparados

La regresión logística Lasso (M1) logra la menor pérdida logarítmica

La mayor complejidad de ensambles no aporta ventaja predictiva justificada frente a modelos lineales

Modelo	n	Prevalencia (2024)	Pérd. log.	Δ vs. Ref.	Brier	AUC
Referencia constante	43,012	21.4%	0.523	– 0	0.170	0.500
M1: Regresión Lasso (elegido; λ = 10^-4)	**43,012**	**21.4%**	**0.496**	**▼ 0.027**	**0.160**	**0.651**
M2: Árbol podado (cp = 0,0023)	43,012	21.4%	0.509	▼ 0.014	0.165	0.607
M3: Bosque aleatorio (mtry = 5 y nodo 8000)	43,012	21.4%	0.497	▼ 0.026	0.161	0.646

01 Empate técnico con M3

La diferencia entre M1 y M3 es de -0,0007 (IC 95% bootstrap: -0,0049 a +0,0035, incluyendo el cero).

02 Simplicidad operativa

M1 requiere solo 36 s de cómputo frente a múltiples etapas de búsqueda hiperparamétrica demandadas por M3. Paridad que confirma señal débil y aditiva.

03 Validacion vs prueba

No hay sobreajuste, existe estabilidad en los desempeños

- EVALUACIÓN EN RESERVA DE PRUEBA 2024 (N = 43.012)

Matriz de confusión del modelo ganador (M1: Lasso)

Desempeño con umbral operativo de 0,24: prioriza el 31,3% de la programación y detecta el 47,8% de las incidencias

PREDICCIÓN VS. REALIDAD

Umbral c = 0,24

	Incidencia Real (Y = 1) 9.206 vuelos (21,4%)	**Sin Incidencia (Y = 0)** 33.806 vuelos (78,6%)
Marcado (Alerta) 13.478 vuelos (31,3%)	VERDADEROS POSITIVOS **4.398** Incidencias detectadas	FALSOS POSITIVOS **9.080** Falsas alarmas
No Marcado 29.534 vuelos (68,7%)	FALSOS NEGATIVOS **4.808** Incidencias no alertadas	VERDADEROS NEGATIVOS **24.726** Vuelos regulares confirmados

- **Con AUC = 0,651**

El umbral de 0,24 detecta 47,8% de incidencias

La regla operacional multiplica por 1,5 la tasa base pero presenta marcada heterogeneidad estacional

31,3% ↑

Vuelos marcados

13.478 vuelos clasificados de alto riesgo

47,8% ↑

Sensibilidad

4.398 de 9.206 incidencias reales detectadas

32,6% ↑

Valor Predictivo

Acierto 1,5 veces superior al 21,4% base

Temporada	Vuelos	Incidencia	Pérd. M1	Δ vs. Ref.	Sensibilidad	VPP
Invierno (dic.–feb.)	9.887	21.8%	0.523	▼ 0.0046	40.3%	29.3%
Primavera (mar.–may.)	10.749	20.1%	0.488	▼ 0.0205	41.7%	29.5%
Verano (jun.–ago.)	**11.252**	**30.4%**	**0.591**	▼ 0.0301	**63.6%**	**40.6%**
Otoño (sep.–nov.)	11.124	13.3%	0.385	▼ 0.0485	30.9%	21.7%

BLOQUE 4: ROBUSTEZ, INFERENCIA Y GENERALIZACIÓN

Análisis de sensibilidad y cuantificación de incertidumbre

Evaluación de decisiones de preparación, generalización a rutas no vistas y bootstrap por bloques temporales

SENSIBILIDAD 1: DECISIÓN DE DATOS

Conserva el 86% de ganancia

Impacto de retirar tasas históricas y conteos

Al omitir el historial previo, la pérdida media de M1 solo sube de **0,5147 a 0,5184** (+0,0037). El grueso de la señal proviene directamente de la **programación y el calendario**.

SENSIBILIDAD 2: POBLACIÓN Y RUTAS

Δ = -0,0278 vs. Referencia

Generalización a Rutas No Vistas (Cold Start)

Al reservar el 20% de rutas (7.265 vuelos) imputando tasa media y conteo cero, M1 mantiene su ventaja predictiva (-0,0278 en no vistas vs. -0,0252 en rutas conocidas).

Incertidumbre: Bootstrap por Bloques (2024)

Remuestreo con reposición de **53 bloques semanales** (2.000 réplicas) para respetar la correlación temporal y climática compartida entre aeropuertos.

Comparación	Estimación	IC 95% Bootstrap
M1 vs. Referencia	-0,0266	[-0,0340; -0,0183]
M1 vs. M3 (Bosque)	-0,0007	[-0,0049; +0,0035]

- **M1 vs. Ref:** El intervalo **no contiene el cero**; la ganancia predictiva es estadísticamente sólida.
- **M1 vs. M3:** El intervalo **sí incluye el cero**; confirma paridad técnica y justifica elegir el modelo más simple.

El modelo es una herramienta de priorización, no un decisor autónomo en tiempo real

Condiciones de gobernanza y requerimientos para una eventual implementación operacional

01 Ajuste dinámico

Un umbral de probabilidad fijo pierde sensibilidad ante caídas de prevalencia; requiere calibración continua con datos recientes.

02 Restricciones de tiempo

El estudio asume programaciones vigentes y cierre diario conocido; el despliegue requiere integrar feeds de itinerario en vivo.

03 Límites de generalización

No aplicable a aeropuertos fuera del alcance BOS/JFK/LGA ni confiable para eventos altamente infrecuentes como desvíos (0,2%).

04 Gobernanza y monitoreo

Suspender priorización automática durante invierno/otoño y complementar con criterio experto en contingencias climáticas.

05 Reproducibilidad

- Comando único: Rscript --vanilla main.R.
- Semilla 2026; R 4.6.0; glmnet, rpart, ranger.
- Resultados y sessionInfo en resultados/.
- Corrida limpia (10-11-2026): main.R sin errores, 84,2 min.

Anexos

Modelo	Pérd. log.	Brier	AUC	Δ pérd. log. vs. ref.
Referencia	0,542	0,178	0,500	0
M1	0,515	0,168	0,644	≈ -0,027
M2	0,525	0,172	0,613	≈ -0,017
M3	0,518	0,169	0,648	≈ -0,024

Pérdida logarítmica por bloque de validación y diferencias pareadas (M1)

Bloque	Ref.	M1	M2	M3	M1-Ref.	M1-M3	M1-M2
1: ene-abr 2023	0,560	0,548	0,546	0,547	-0,0118	+0,0005	+0,0020
2: may-ago 2023	0,568	0,533	0,547	0,540	-0,0355	-0,0069	-0,0146
3: sep-dic 2023	0,497	0,463	0,481	0,467	-0,0332	-0,0034	-0,0174

Grupo	Variables	Decisión
Programación y calendario	Origin, Dest, DestState, Reporting_Airline, Distance, CRSElapsedTime, CRSDepTime/CRSArrTime (min), Month, DayOfWeek	Incluidas
Historia	Tasas por ruta, aerolínea y origen×aerolínea; conteos nprev_*	Incluidas (solo días previos)
Redundantes	Códigos DOT/IATA, IDs, ciudad, estado (salvo DestState) y WAC; Quarter, Flights, DistanceGroup, bloques horarios; número de vuelo	Excluidas
Posteriores a la salida	Tiempos reales, retraso de salida, causas, cancelación, campos Div*	Excluidas
Definen la respuesta	Cancelled, Diverted, ArrDel15, ArrDelay y derivadas	Excluidas
No acreditada	Tail_Number	Excluida